



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E ARSIMIT
DHE SPORTIT
QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE
DREJTORIA E VLERËSIMIT

OLIMPIADA KOMBËTARE E MATEMATIKËS
NË ARSIMIN E MESËM TË LARTË

Faza e tretë

Viti shkollor 2023-2024

ZGJIDHJET

Ushtrimi 1

10 pikë

Zgjidhni ekuacionin $4 + 5 \left(\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right) + 2 \left(\frac{1}{x^2} + \frac{x^2}{1-x^2} \right) = 0$.

Olimpiada Kombëtare e Matematikës për Arsimin e Mesëm të Lartë

Ushtrimi 2

10 pikë

Një numër natyror n quhet numër "*besnik*", nëse ekzistojnë numrat natyrorë a, b, c , të tillë që:

$a < b < c$; $n = a + b + c$ dhe a është pjesëtues i b ; b është pjesëtues i c .

Tregoni se përveç disave, të gjithë numrat natyrorë janë numra "*besnikë*".

Gjeni shumën e gjithë numrave natyrorë "jo *besnikë*".

Olimpiada Kombëtare e Matematikës për Arsimin e Mesëm të Lartë

Ushtrimi 3

10 pikë

Provoni se mosbarazimi $\frac{1+x^2}{1+y+z^2} + \frac{1+y^2}{1+z+x^2} + \frac{1+z^2}{1+x+y^2} \geq 2$ është i vërtetë për çdo $x, y, z > -1$.

Olimpiada Kombëtare e Matematikës për Arsimin e Mesëm të Lartë

Ushtrimi 4

10 pikë

Jepet funksioni $f : y = \frac{12x^2 - 12ax}{x^2 + 36}$, $a \in \mathbb{Z}$.

Për ç'vlera të parametrit a , maksimumi dhe minimumi i funksionit $y = f(x)$ janë numra të plotë.

Ushtrimi 5

10 pikë

Një rreth me diametër AC pritët nga një drejtëz (l) në pikat B dhe D . Kjo drejtëz dhe diametri AC priten në pikën T jashtë rrethit. Nga skajet e diametrit ndërtohen pinulet AE dhe CF me drejtëzën (l) .

Nëse $EB = 2\text{ cm}$ dhe $BD = 6\text{ cm}$, gjeni gjatësinë e segmentit DF .